第二章 热力学第一定律

First law of thermodynamics

本章主要内容

2–1 热力学第一定律的实质

2–2 热力学能（内能）和总能

2–3 热力学第一定律基本表达式

2–4 开口系统能量方程

2–5 能量方程式的应用

2–1 热力学第一定律的实质

一、第一定律的实质

能量守恒定律，没有系统能够在不输入能量的情况下实现能量输出，也就是永动机是不存在的。

二、第一定律的表述

热是能的一种，机械能变热能，或热能变机械能的时候，他们之间的比值是一定的。

或：

热可以变为功，功也可以变为热；一定量的热消失时必定产生相应量的功；消耗一定量的功时，必出现与之相应量的热。

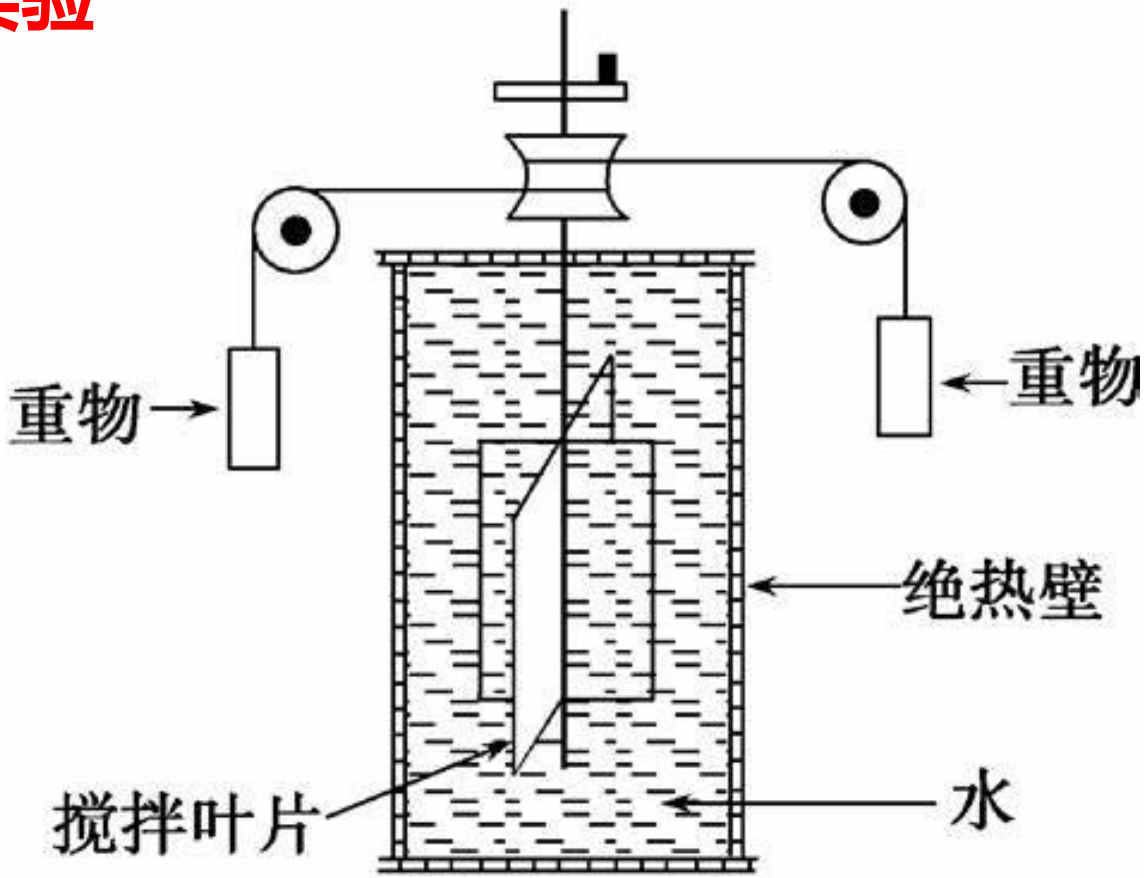
$$Q = A_J W$$

热

功

热功当量

焦耳的实验



$$Q = A_J W$$

热

功

热功当量

2–2 热力学能（内能）和总能

一、热力学能

1. 热力学能（储存在物质内部的能量）是状态参数

$$
U\begin{cases}
U_{ch} \text{ — 化学能} \\
U_{nu} \text{ — 原子能} \\
U_{th} \text{ — 内热能}\begin{cases}
U_k \text{内动能}\left.\begin{cases}\text{平移动能}\\ \text{转动动能}\\ \text{振动动能}\end{cases}\right\} f_1(T) \\
U_p \text{内位能} \qquad f_2(T,v)
\end{cases}
\end{cases}
\Bigg\} U = U(T,v)
$$

2. 热力学能单位　J　kJ

3. 工程中关心　ΔU

二、总（储存）能 (total stored energy of system)

取决于系统本身的状态，与分子结构与微观运动形式有关(核能、化学能、内热能)

热力学能，内部储存能

$$E = U + E_k + E_p \qquad e = u + e_k + e_p$$

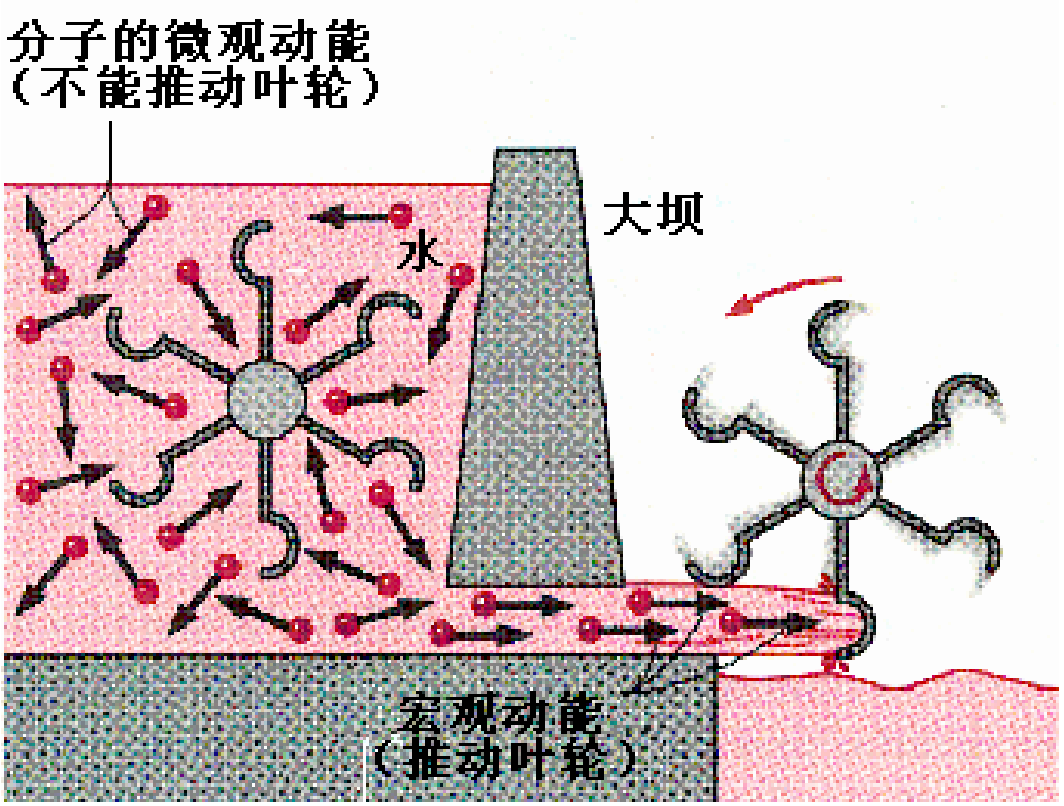
总能　宏观动能　宏观位能

$$E_k = \frac{1}{2} m c_f^2, \qquad E_p = mgz$$

外部储存能

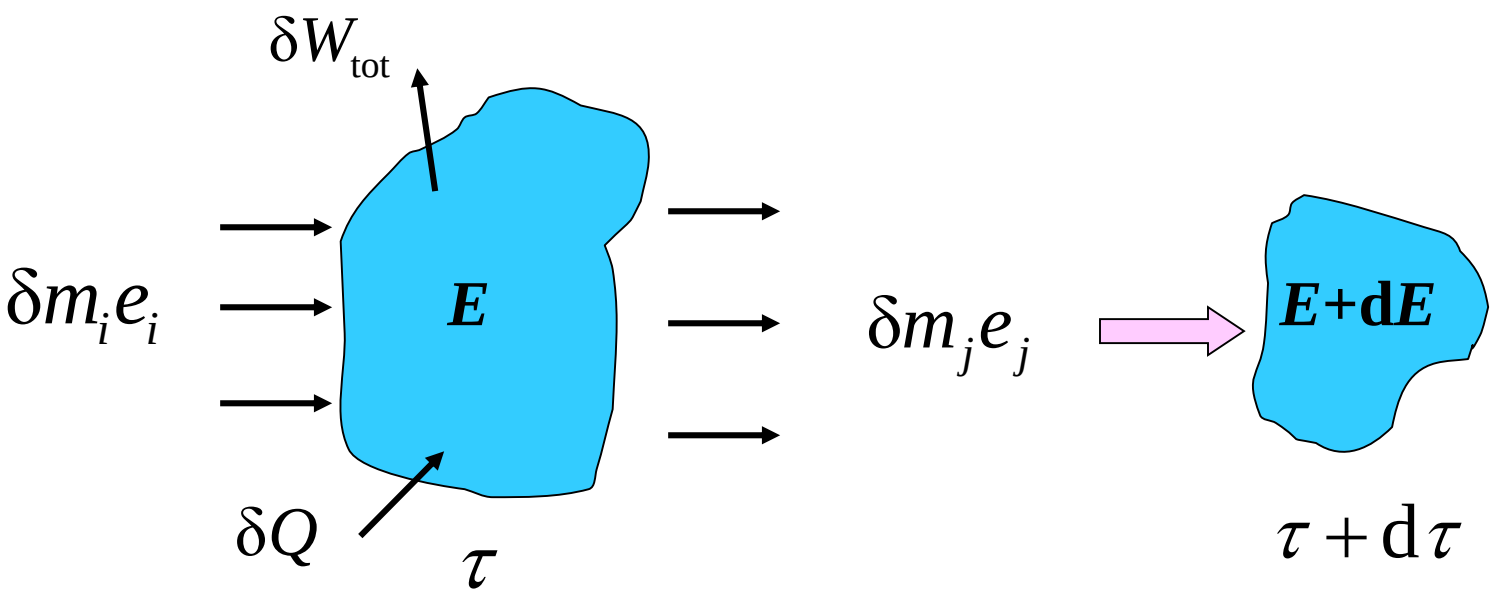
与外力场的相互作用（位能），宏观运动能量（宏观动能）

宏观动能与内动能的区别



2–3 热力学第一定律基本表达式

加入系统的能量总和－热力系统输出的能量总和 = 热力系总储存能的增量



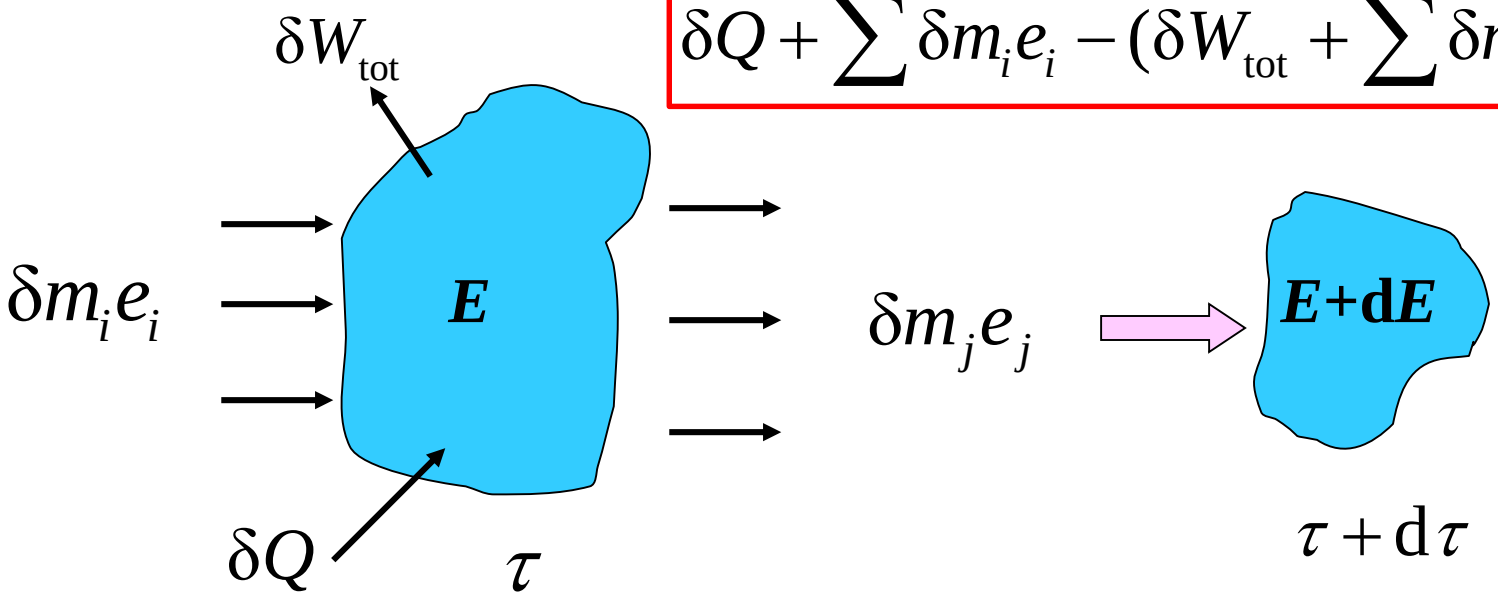
加入： $\delta Q+\sum \delta m_i e_i$

输出： $\delta W_{\text{tot}}+\sum \delta m_j e_j$

$$\boxed{\delta Q+\sum \delta m_i e_i-(\delta W_{\text{tot}}+\sum \delta m_j e_j)=\mathrm{d}E}$$

内部储能增量： $\mathrm{d}E$

$$\boxed{\delta Q+\sum\delta m_i e_i-(\delta W_{\text{tot}}+\sum\delta m_j e_j)=\mathrm{d}E}$$



$$\delta Q=\mathrm{d}E+\left[\Sigma\left(e_j\delta m_j\right)-\Sigma\left(e_i\delta m_i\right)\right]+\delta W_{\text{tot}}$$

或

$$Q=\Delta E+\int_{\tau_1}^{\tau_2}\left[\Sigma\left(e_j\delta m_j\right)-\Sigma\left(e_i\delta m_i\right)\right]+W_{\text{tot}}$$

$$\Phi=\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\tau}+\left[\Sigma\left(e_j q_{mj}\right)-\Sigma\left(e_i q_{mi}\right)\right]+P_{\text{tot}}$$

闭口系基本能量方程式

$$\boxed{Q=\Delta E+\int_{\tau_1}^{\tau_2}\left[\Sigma\left(e_j\delta m_j\right)-\Sigma\left(e_i\delta m_i\right)\right]+W_{\text{tot}}}$$

简单可压缩系

闭口系， $\delta m_i=0$ $\delta m_j=0$

忽略宏观动能和位能 $\Delta E=\Delta U$

$$Q=\Delta U+W \qquad \delta Q=\mathrm{d}U+\delta W$$

$$q=\Delta u+w \qquad \delta q=\mathrm{d}u+\delta w$$

第一定律第一解析式— 热 ⟶ 功的基本表达式

普遍适用：可逆或不可逆；理想气体或实际气体，液体；工质初态和终态是平衡状态。

讨论：

$$\boxed{\begin{array}{ll} Q = \Delta U + W & \delta Q = \mathrm{d}U + \delta W \\ q = \Delta u + w & \delta q = \mathrm{d}u + \delta w \end{array}}$$

1）可逆过程 $\delta Q = \mathrm{d}U + p\mathrm{d}V$

2）循环 $\oint \delta Q = \oint \mathrm{d}U + \oint \delta W \Rightarrow Q_{\mathrm{net}} = W_{\mathrm{net}}$

即闭口系统完成一个循环后，它在循环中与外界交换的净热量等于与外界交换的净功量。

3）对于定量工质吸热与升温关系，

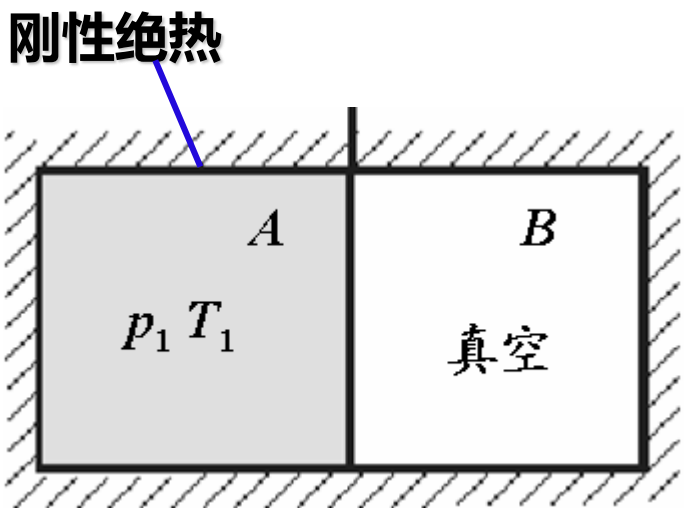
还取决于W的“+”“–”、数值大小。

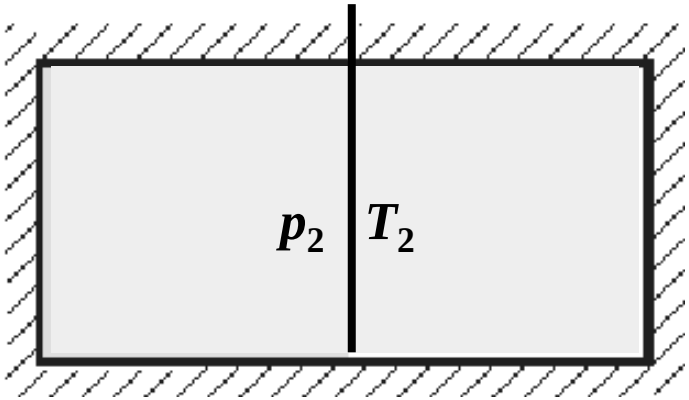
例 自由膨胀

如图， 抽去隔板， ΔU ?

解 取全部气体为热力系

闭口系 ? 开口系?





$$Q = \Delta U + W$$

$$Q = 0 \qquad W = 0 \ ?$$

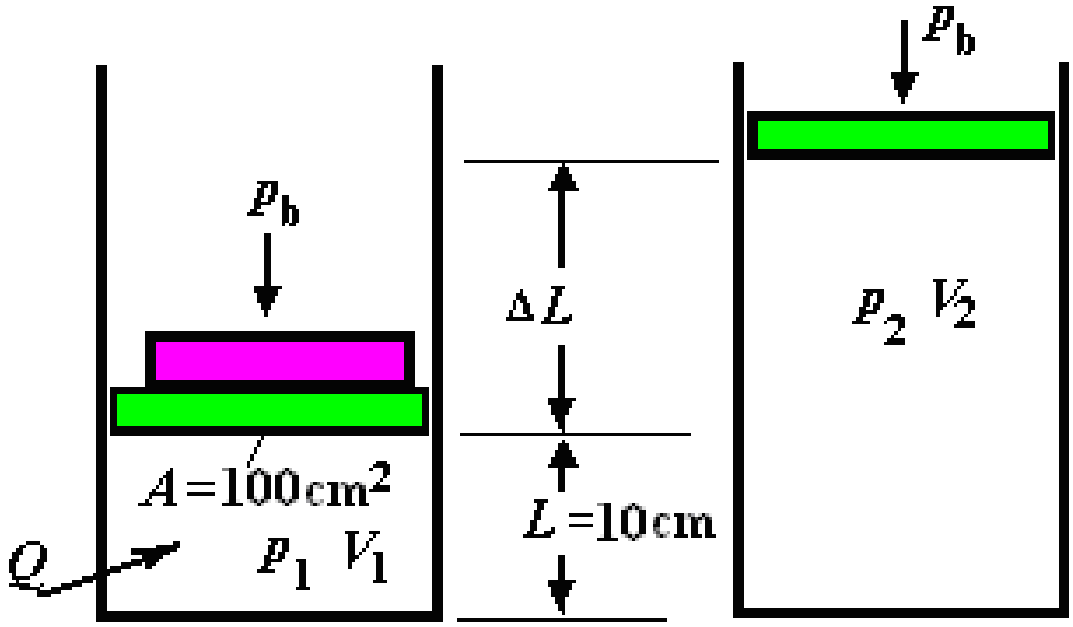
$$\Delta U = 0 \Rightarrow U_1 = U_2$$

例题1：

如图，气缸内充以空气，活塞及负载195 kg，缸壁充分导热，取走100 kg负载，待平衡后，求：

（1）活塞上升的高度 ΔL

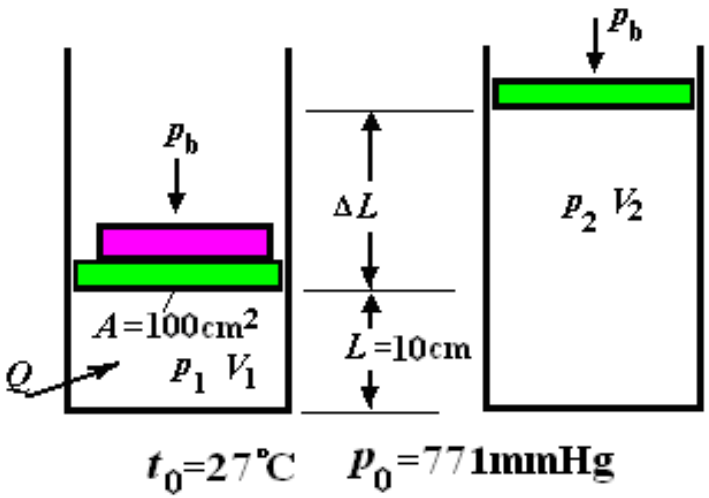
（2）气体在过程中作的功，已知 $\{u\}_{\mathrm{kJ/kg}} = 0.72\{T\}_{\mathrm{K}}$



$t_0=27℃$ $p_0=771\mathrm{mmHg}$

解 取缸内气体为热力系—闭口系。

分析：突然取走100 kg负载，气体失去平衡，振荡后最终建立新的平衡态。虽不计摩擦，因非准静态，故过程不可逆，可应用第一定律解析式。



首先计算状态1及2的参数：

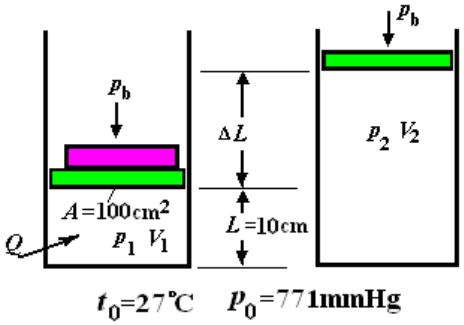
$$p_1 = p_b + \frac{F_1}{A} = (771\times133.32)\ \text{Pa} + \left(\frac{195}{100}\times98\,100\right)\ \text{Pa} = 2.941\times10^5\ \text{Pa}$$

$$V_1 = A\times L = (0.01\ \text{m}^2\times0.1\ \text{m}) = 0.001\ \text{m}^3$$

$$p_2 = p_b + \frac{F_2}{A} = 1.960\times10^5\ \text{Pa}$$

$$T_2 = T_1 \qquad\qquad V_2 = A\times(L+\Delta L) = 0.01\times(L+\Delta L)$$

（1）求活塞上升的高度



过程中质量*m*不变

$$m_1 = \frac{p_1 V_1}{R_g T_1} = m_2 = \frac{p_2 V_2}{R_g T_2}$$

$$V_2 = \frac{p_1}{p_2} V_1 = \frac{2.941\times10^5\ \text{Pa}}{1.960\times10^5\ \text{Pa}} \times 0.001\ \text{m}^3 = 0.01\times\left(L+\Delta L\right)$$

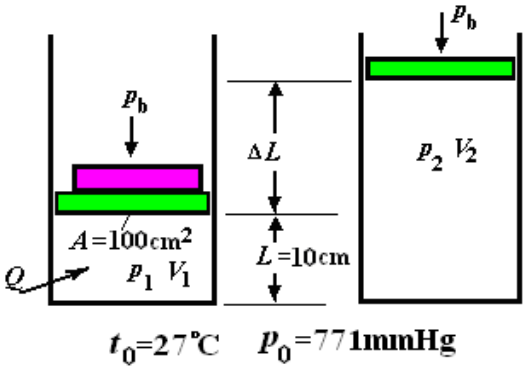
$$\Delta L = 0.05\ \text{m} = 5\ \text{cm}$$

(2) 气体在过程中作的功

$$W \overset{?}{=} \int_1^2 p\mathrm{d}V$$ **不可逆** $$W \neq \int_1^2 p\mathrm{d}V \Rightarrow W = ?$$

$$W = mg\times\Delta L + p_b A\times\Delta L = 98\ \text{J}$$

$$\Delta U = ?$$



$$\Delta U = U_2 - U_1 = (m_2 u_2) - (m_1 u_1)$$

由于

$$m_2 = m_1$$

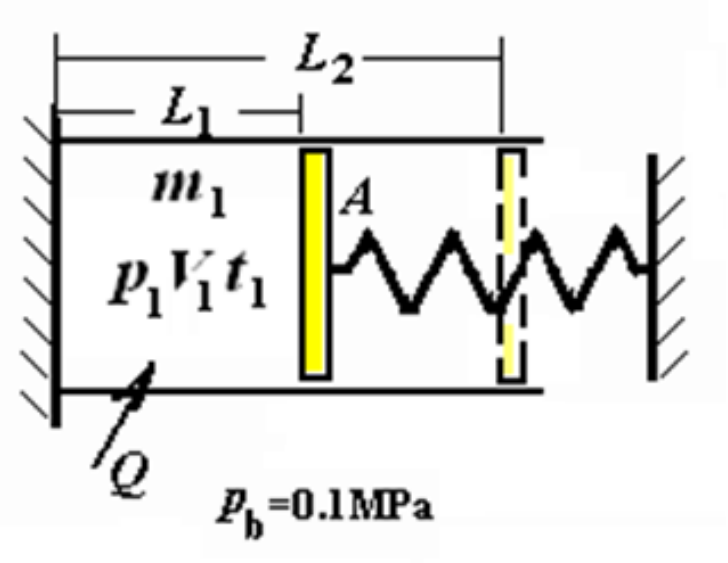
$$\{u\}_{\text{kJ/kg}} = 0.72\{T\}_{\text{K}}$$

$$T_2 = T_1$$

$$\Delta U = 0$$

例题2：

如图，已知活塞与气缸无摩擦，初始时$p_1 = p_b$，$t_1 = 27°C$。缓缓加热，使 $p_2 = 0.15\text{MPa}$、$t_2 = 207^\circ\text{C}$ 若$m = 0.1\text{kg}$，缸径 = 0.4 m，空气 $\{u\}_{\text{kJ/kg}} = 0.72\{T\}_{\text{K}}$ 求：过程加热量 Q。



解

取缸内气体为系统

$$Q = \Delta U + W$$

据题意

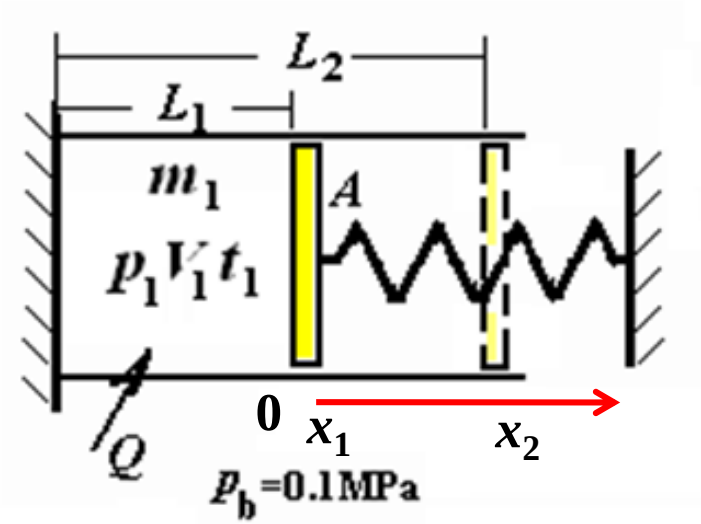
$$\Delta U = m(u_2 - u_1) = 0.72m(T_2 - T_1)$$

$$W = ?$$

$$W=\int_1^2 p\mathrm{d}V$$

$$p=p_{\mathrm{b}}+\frac{K}{A}x$$

$$\mathrm{d}V=A\mathrm{d}x$$



$$W=\int_{x_1}^{x_2}\left(p_{\mathrm{b}}+\frac{K}{A}x\right)A\mathrm{d}x=Ap_{\mathrm{b}}(x_2-x_1)+\frac{K}{2}(x_2^2-x_1^2)$$

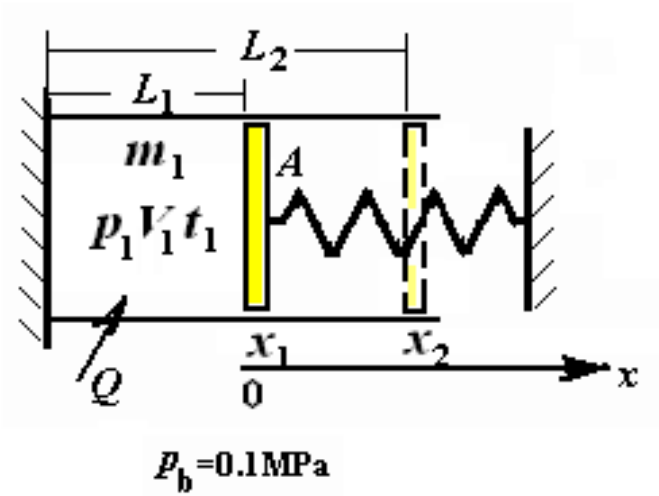
$$=\underbrace{p_{\mathrm{b}}(V_2-V_1)}_{W_{\text{斥}}}+\underbrace{\frac{K}{2}(x_2^2-x_1^2)}_{W_{\text{弹}}}$$

$K=?$ $x_2=?$

$$V_1 = \frac{m_1 R_g T_1}{p_1}$$

$$= \frac{0.1\ \text{kg} \times 287\ \text{J/(kg}\cdot\text{K)} \times (27+273)\ \text{K}}{0.1\times 10^6\ \text{Pa}}$$

$$= 0.086\,1\ \text{m}^3$$



$$L_1 = \frac{V_1}{A} = \frac{4V_1}{\pi d^2} = \frac{4\times 0.086\,1\ \text{m}^3}{\pi \times (0.4\ \text{m})^2} = 0.685\ \text{m}$$

$$V_2 = \frac{m_2 R_g T_2}{p_2}$$

$$= \frac{0.1\ \text{kg} \times 287\ \text{J/(kg}\cdot\text{K)} \times (207+273)\ \text{K}}{0.15\times 10^6\ \text{Pa}} = 0.163\,59\ \text{m}^3$$

$$L_2 = \frac{V_2}{A} = \frac{4V_2}{\pi d^2} = \frac{4\times 0.163\,59\ \text{m}^3}{\pi \times (0.4\ \text{m})^2} = 1.302\ \text{m}$$

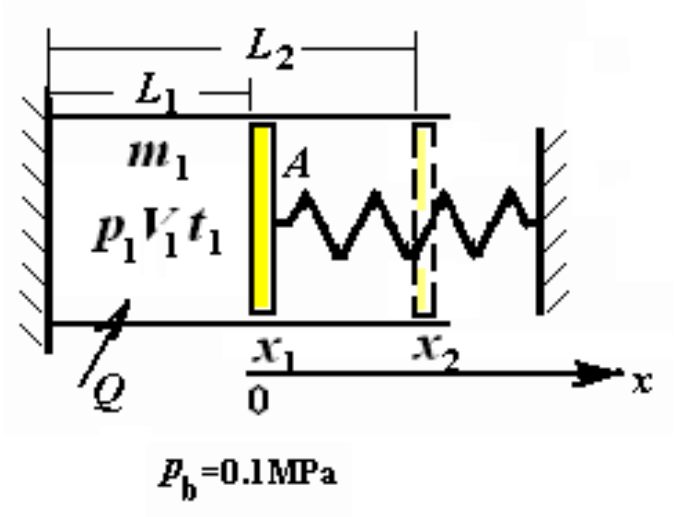
$$x_2 = L_2 - L_1 = 1.302\ \text{m} - 0.685\ \text{m} = 0.617\ \text{m}$$

$$\tau = Kx$$

$$p_2 = \frac{\tau}{A} + p_b = \frac{Kx_2}{A} + p_b$$

$$K = \frac{A\left(p_2 - p_b\right)}{x_2} = \frac{\frac{\pi}{4} d^2 \left(p_2 - p_b\right)}{x_2}$$

$$= 10\ 183\ \text{N/m}$$



$$W = p_b\left(V_2 - V_1\right) + \frac{K}{2}\left(x_2^2 - x_1^2\right) = \cdots = 9\ 687.3\ \text{J} = 9.\ 69\ \text{kJ}$$

$$\Delta U = 0.72\ \text{kJ/(kg}\cdot\text{K)} \times 0.1\ \text{kg} \times \left(297 - 27\right)\ \text{K} = 19.44\ \text{kJ}$$

$$Q = W + \Delta U = 9.69\ \text{kJ} + 19.44\ \text{kJ} = 29.13\ \text{kJ}$$

归纳热力学解题规律

1）取好热力系;

2）计算初、终态;

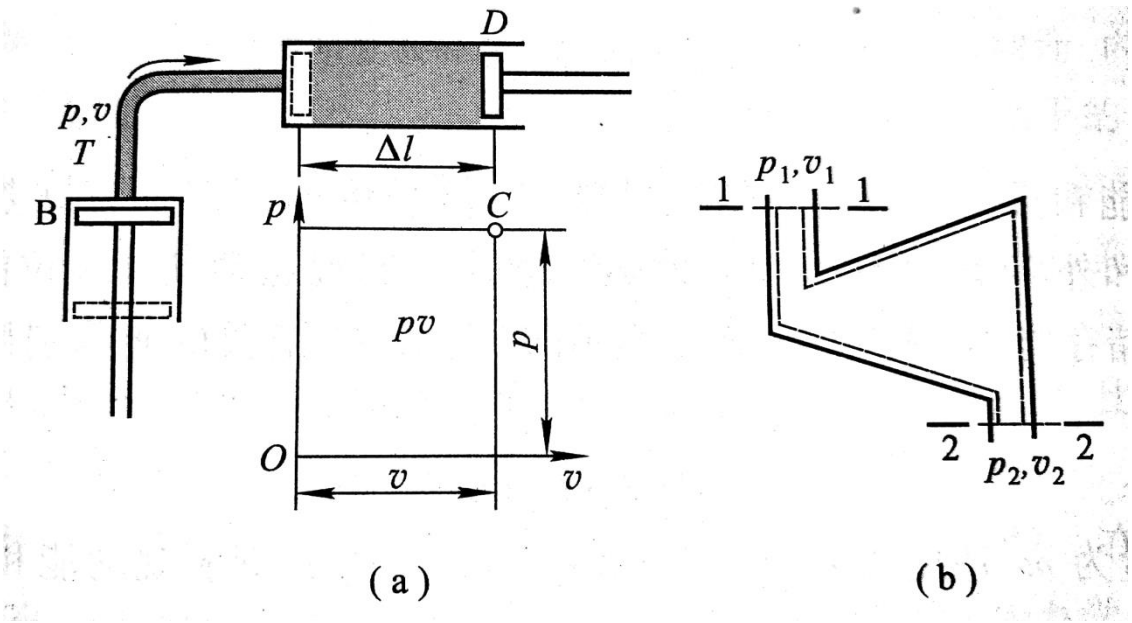
3）两种解题思路

- 从已知条件逐步推向目标
- 从目标反过来缺什么补什么

4）不可逆过程的功可尝试从外部参数着手。

2–4 开口系能量方程

一、推动功和流动功



推动功$=pA\Delta l=pV=mpv$

流动功$=p_2v_2-p_1v_1(=\Delta[pv])$

推动功：工质在开口系统中流动而传递的功。

工质所起的作用只是单纯的运输能量，位置变了、状态没变

流动功：系统维持流动所花费的代价。

二、焓（enthalpy)

定义： $H = U + pV$　　$h = u + pv$

单位： J（kJ）　　J/kg（kJ/kg）

焓是状态参数。

物理意义：引进或排出工质而输入或排出系统的总能量。

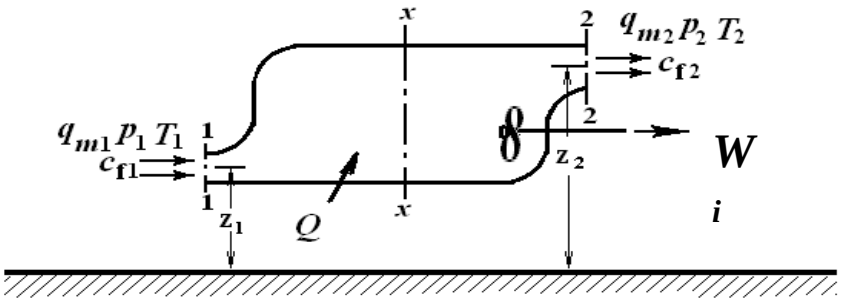
对流动的工质，焓代表能量（内能+推动功）。

对静止的工质，焓不代表能量。

三、开口系基本能量方程式

流入系统的能量

$$q_Q + q_{m1}\left(u_1 + p_1 v_1 + \frac{c_{f1}^2}{2} + g z_1\right)$$



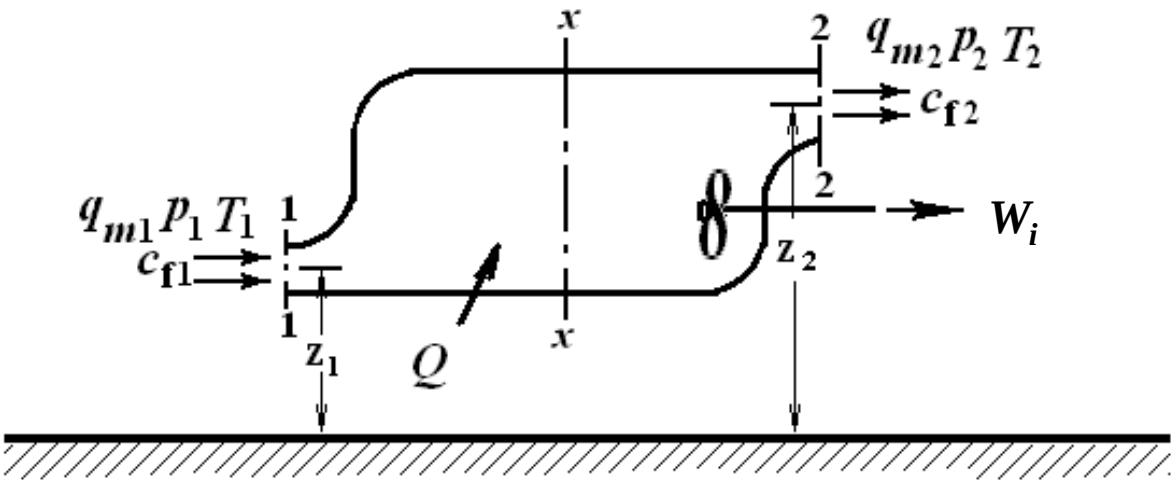
– **流出系统的能量** $P_i + q_{m2}\left(u_2 + p_2 v_2 + \frac{1}{2} c_{f2}^2 + g z_2\right)$

= **系统内部储能增量** $\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{CV}}}{\mathrm{d}\tau}$

$$\boxed{q_Q = \frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{CV}}}{\mathrm{d}\tau} + q_{m2}\left(u_2 + p_2 v_2 + \frac{1}{2} c_{f2}^2 + g z_2\right) - q_{m1}\left(u_1 + p_1 v_1 + \frac{c_{f1}^2}{2} + g z_1\right) + P_i}$$

$$\delta Q = \mathrm{d}E_{\mathrm{cv}} + \delta W_{\mathrm{net}} + \left(h + c^2/2 + gz\right)_{\mathrm{out}} \delta m_{\mathrm{out}} - \left(h + c^2/2 + gz\right)_{\mathrm{in}} \delta m_{\mathrm{in}}$$

稳定流动能量方程

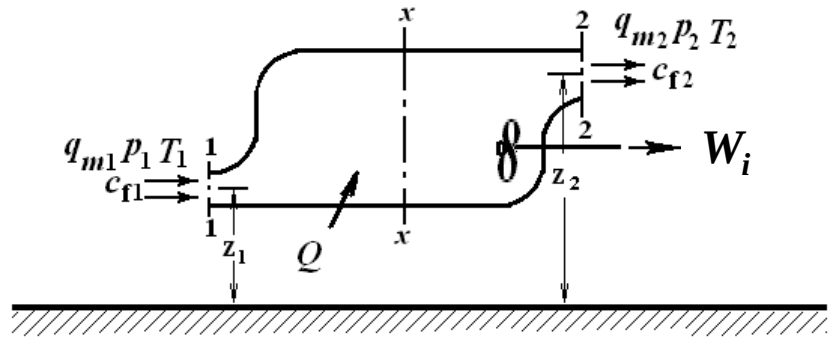


▲ **稳定流动特征：**

1）**系统内部及边界上各点工质的热力学参数及运动参数都不随时间变化。**

2） $\dfrac{\mathrm{d}E_{\mathrm{CV}}}{\mathrm{d}\tau}=0,\quad \sum q_{m,\mathrm{in}}=\sum q_{m,\mathrm{out}}$

▲ 稳定流动能量方程



流入系统的能量

$$q_Q + q_{m1}\left(u_1 + p_1 v_1 + \frac{c_{f1}^2}{2} + g z_1\right)$$

– **流出系统的能量** $P_i + q_{m2}\left(u_2 + p_2 v_2 + \frac{1}{2}c_{f2}^2 + g z_2\right)$

= **系统内部储能增量** $\frac{\mathrm{d}E_{CV}}{\mathrm{d}\tau}$

稳流特征 $\frac{\mathrm{d}E_{CV}}{\mathrm{d}\tau} = 0$ ； $q_{m1} = q_{m2} = q_m$；及 $h = u + pv$

$$q_Q = \left(\dot{H}_2 - \dot{H}_1\right) + q_m\left(\frac{c_{f2}^2}{2} - \frac{c_{f1}^2}{2}\right) + q_m g\left(z_2 - z_1\right) + P_i \qquad (A)$$

$$q = h_2 - h_1 + \frac{1}{2}\left(c_{f2}^2 - c_{f1}^2\right) + g\left(z_2 - z_1\right) + w_i \qquad (B)$$

$$q_Q = \left(\dot{H}_2 - \dot{H}_1\right) + q_m\left(\frac{c_{f2}^2}{2} - \frac{c_{f1}^2}{2}\right) + q_m g\left(z_2 - z_1\right) + P_i \qquad (A)$$

$$q = h_2 - h_1 + \frac{1}{2}\left(c_{f2}^2 - c_{f1}^2\right) + g\left(z_2 - z_1\right) + w_i \qquad (B)$$

讨论：

1）改写式（*B*）

$$q = (u_2 - u_1) + (p_2 v_2 - p_1 v_1) + \frac{1}{2}\left(c_{f2}^2 - c_{f1}^2\right) + g\left(z_2 - z_1\right) + w_i$$

$$q - \Delta u = w_i + \left(p_2 v_2 - p_1 v_1\right) + \left\{\frac{1}{2}\left(c_{f2}^2 - c_{f1}^2\right) + g\left(z_2 - z_1\right)\right\} \quad (C)$$

热能转变成功部分

轴功

流动功

机械能增量

2）**技术功** (technical work) — **技术上可资利用的功** w_t

$$w_t = w_i + \frac{1}{2}\Delta c_f^2 + g\Delta z$$

代入式（*C*）

$$q - \Delta u = w_i + (p_2 v_2 - p_1 v_1) + \frac{1}{2}(c_{f2}^2 - c_{f1}^2) + g(z_2 - z_1)$$

$$q - \Delta u = w_t + p_2 v_2 - p_1 v_1 \quad (D)$$

w

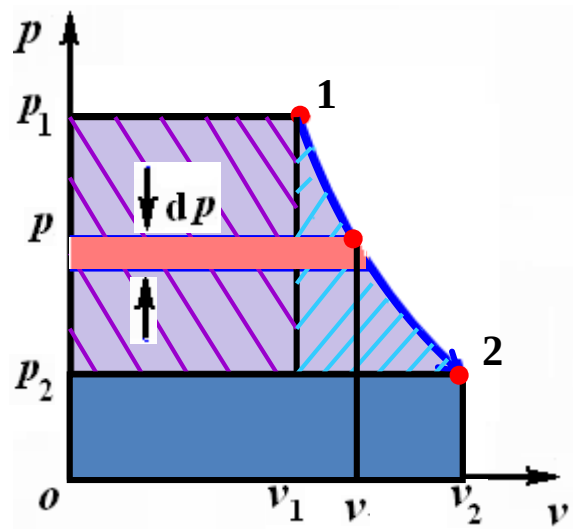
$$w_t = w + p_1 v_1 - p_2 v_2$$

$$\delta w_t = \delta w - \mathrm{d}(pv)$$

可逆过程

$$\delta w_t = p\mathrm{d}v - \mathrm{d}(pv) = -v\mathrm{d}p$$

$$w_t = -\int_1^2 v\mathrm{d}p$$



可逆过程技术功可用过程线与 *p* 轴包围的面积表示

3）第一定律第二解析式

$$w_t = w_i + \frac{1}{2}\Delta c_f^2 + g\Delta z$$

$$\boxed{q = h_2 - h_1 + \frac{1}{2}\left(c_{f2}^2 - c_{f1}^2\right) + g\left(z_2 - z_1\right) + w_i \qquad (B)}$$

$$q = \Delta h + w_t$$

$$\delta q = \mathrm{d}h + \delta w_t$$

可逆

$$q = \Delta h - \int_1^2 v\mathrm{d}p$$

$$\delta q = \mathrm{d}h - v\mathrm{d}p$$

4）两个解析式的关系

$$\delta q = \mathrm{d}h - v\mathrm{d}p = \mathrm{d}\left(u + pv\right) - v\mathrm{d}p = \mathrm{d}u + p\mathrm{d}v$$

$$= \mathrm{d}u + \delta w$$

总之： Δ **通过膨胀，由热能** ⟶ **功，** $w = q - \Delta u$

Δ **第一定律两解析式可相互导出，但只有在开口系中能量方程才用焓。**

单位质量工质的开口与闭口

闭口系(1kg)

$$q = \Delta u + w$$

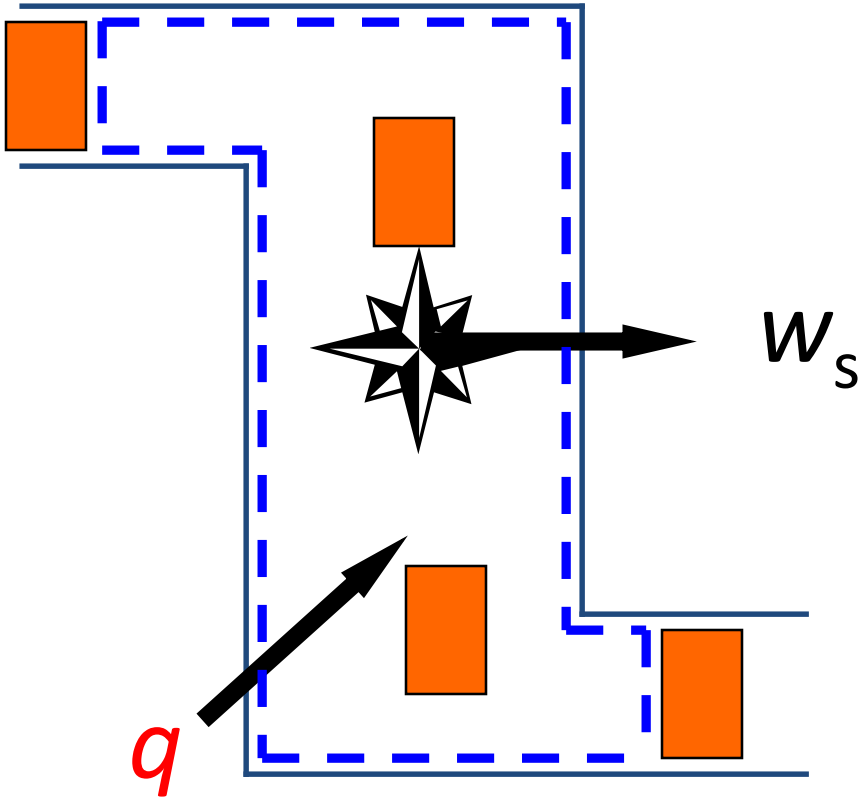
容积变化功

等价

技术功

$$q = \Delta h + w_t$$

稳流开口系



稳流开口与闭口的能量方程

闭口 $q = \Delta u + w$

稳流开口 $q = \Delta h + w_t$

等价

容积变化功 w

技术功 w_t

轴功 w_i

流动功 $\Delta(pv)$

几种功的关系?

上节课内容回顾

一、第一定律的实质

能量守恒与转换定律在热现象中的应用。

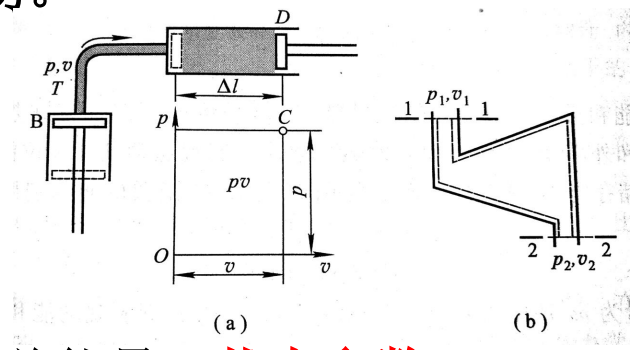
二、热力学能U（储存在物质内部的能量）是状态参数

三、总（储存）能

$$E = U + E_k + E_p \qquad e = u + e_k + e_p$$

四、推动功：工质在开口系统中流动而传递的功。

$$\text{推动功} = pA\Delta l = pV = mpv$$



五、流动功：系统维持流动所花费的代价。

$$\text{流动功} = p_2v_2 - p_1v_1 (= \Delta[pv])$$

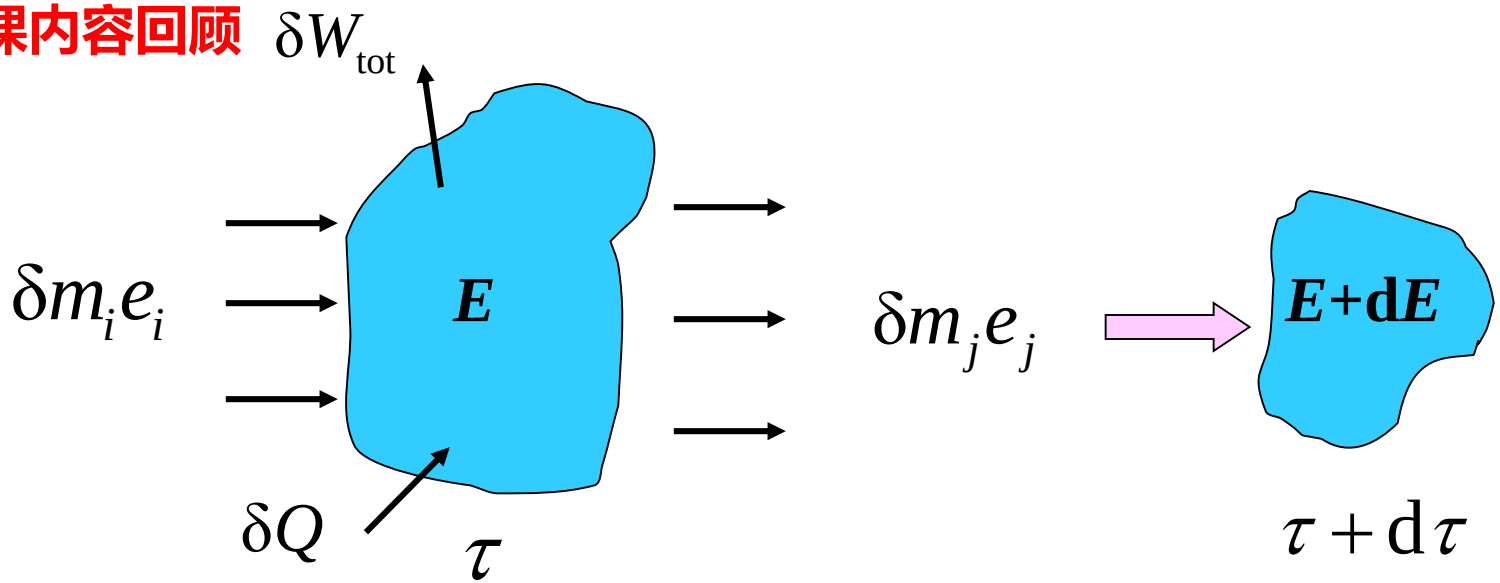
六、焓H：引进或排出工质而输入或排出系统的总能量。状态参数

$$H = U + pV \qquad h = u + pv$$

七、热力学第一定律基本表达式

加入系统的能量总和－热力系统输出的能量总和 ＝热力系总储存能的增量

上节课内容回顾



加入： $\delta Q+\sum \delta m_i e_i$

输出： $\delta W_{\text{tot}}+\sum \delta m_j e_j$

$$\boxed{\delta Q+\sum \delta m_i e_i-(\delta W_{\text{tot}}+\sum \delta m_j e_j)=\mathrm{d}E}$$

内部储能增量： $\mathbf{d}E$

$$\boxed{Q=\Delta E+\int_{\tau_1}^{\tau_2}\left[\Sigma\left(e_j\delta m_j\right)-\Sigma\left(e_i\delta m_i\right)\right]+W_{\text{tot}}}$$

$$\boxed{\Phi=\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\tau}+\left[\Sigma\left(e_j q_{mj}\right)-\Sigma\left(e_i q_{mi}\right)\right]+P_{\text{tot}}}$$

上节课内容回顾

闭口系基本能量方程式

$$Q=\Delta E+\int_{\tau_1}^{\tau_2}\left[\Sigma\left(e_j\delta m_j\right)-\Sigma\left(e_i\delta m_i\right)\right]+W_{\text{tot}}$$

简单可压缩系

闭口系， $\delta m_i=0$ $\delta m_j=0$

忽略宏观动能和位能 $\Delta E=\Delta U$

$$Q=\Delta U+W \qquad \delta Q=\mathrm{d}U+\delta W$$

$$q=\Delta u+w \qquad \delta q=\mathrm{d}u+\delta w$$

第一定律第一解析式— 热 ⟶ 功的基本表达式

普遍适用：可逆或不可逆；理想气体或实际气体，液体；工质初态和终态是平衡状态。

上节课内容回顾

$$Q = \Delta U + W \qquad \delta Q = \mathrm{d}U + \delta W$$

$$q = \Delta u + w \qquad \delta q = \mathrm{d}u + \delta w$$

1）可逆过程 $\delta Q = \mathrm{d}U + p\mathrm{d}V$

2）循环 $\oint \delta Q = \oint \mathrm{d}U + \oint \delta W \Rightarrow Q_{\mathrm{net}} = W_{\mathrm{net}}$

即闭口系统完成一个循环后，它在循环中与外界交换的净热量等于与外界交换的净功量。

3）对于定量工质吸热与升温关系，

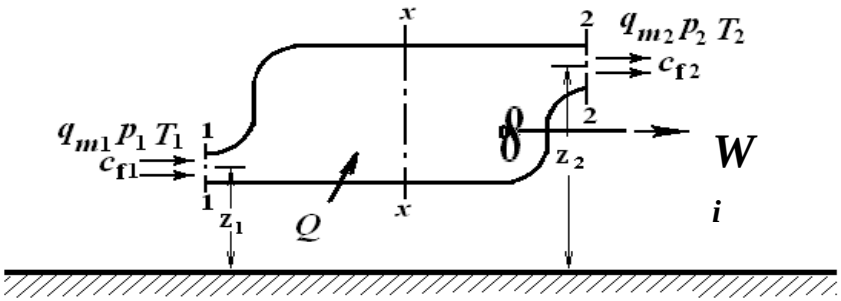
还取决于W的“+”“–”、数值大小。

上节课内容回顾

开口系基本能量方程式

流入系统的能量

$$q_Q + q_{m1}\left(u_1 + p_1 v_1 + \frac{c_{f1}^2}{2} + g z_1\right)$$



– **流出系统的能量** $P_i + q_{m2}\left(u_2 + p_2 v_2 + \frac{1}{2} c_{f2}^2 + g z_2\right)$

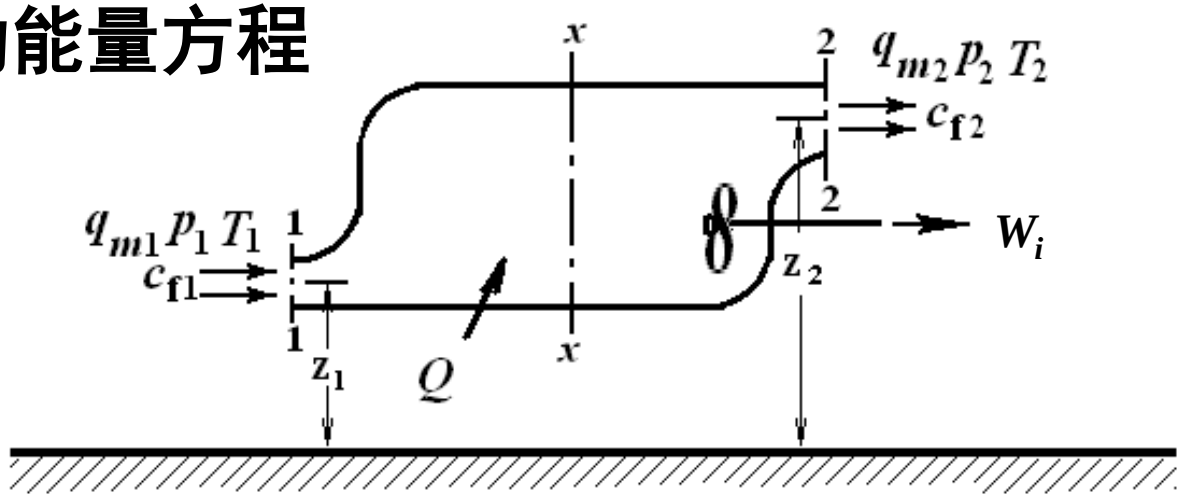
= **系统内部储能增量** $\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{CV}}}{\mathrm{d}\tau}$

$$q_Q = \frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{CV}}}{\mathrm{d}\tau} + q_{m2}\left(u_2 + p_2 v_2 + \frac{1}{2} c_{f2}^2 + g z_2\right) - q_{m1}\left(u_1 + p_1 v_1 + \frac{c_{f1}^2}{2} + g z_1\right) + P_i$$

$$\delta Q = \mathrm{d}E_{\mathrm{cv}} + \delta W_{\mathrm{net}} + \left(h + c^2/2 + gz\right)_{\mathrm{out}} \delta m_{\mathrm{out}} - \left(h + c^2/2 + gz\right)_{\mathrm{in}} \delta m_{\mathrm{in}}$$

上节课内容回顾

稳定流动能量方程



▲ 稳定流动特征：

1）系统内部及边界上各点工质的热力学参数及运动参数都不随时间变化。

2）$\dfrac{\mathrm{d}E_{\mathrm{CV}}}{\mathrm{d}\tau}=0,\quad \sum q_{m,\mathrm{in}}=\sum q_{m,\mathrm{out}}$

▲ 第一定律第二解析式：

$$\boxed{q=h_2-h_1+\frac{1}{2}\left(c_{\mathrm{f}2}^2-c_{\mathrm{f}1}^2\right)+g\left(z_2-z_1\right)+w_i}$$

上节课内容回顾

2）**技术功** (technical work) — **技术上可资利用的功** w_t

$$w_t = w_i + \frac{1}{2}\Delta c_f^2 + g\Delta z$$

代入式（C）

$$q - \Delta u = w_i + (p_2 v_2 - p_1 v_1) + \frac{1}{2}(c_{f2}^2 - c_{f1}^2) + g(z_2 - z_1)$$

$$q - \Delta u = w_t + p_2 v_2 - p_1 v_1 \quad (D)$$

w

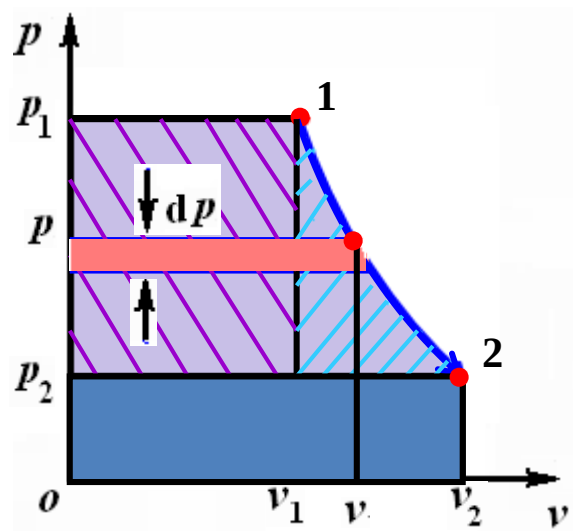
$$w_t = w + p_1 v_1 - p_2 v_2$$

$$\delta w_t = \delta w - \mathrm{d}(pv)$$

可逆过程

$$\delta w_t = p\mathrm{d}v - \mathrm{d}(pv) = -v\mathrm{d}p$$

$$w_t = -\int_1^2 v\mathrm{d}p$$



可逆过程技术功可用过程线与 p 轴包围的面积表示

上节课内容回顾

3）第一定律第二解析式

$$q = \Delta h + w_t$$

$$\delta q = \mathrm{d}h + \delta w_t$$

可逆

$$q = \Delta h - \int_1^2 v\mathrm{d}p$$

$$\delta q = \mathrm{d}h - v\mathrm{d}p$$

4）两个解析式的关系

$$\delta q = \mathrm{d}h - v\mathrm{d}p = \mathrm{d}(u + pv) - v\mathrm{d}p = \mathrm{d}u + p\mathrm{d}v$$

$$= \mathrm{d}u + \delta w$$

总之： Δ **通过膨胀，由热能** $\longrightarrow$ **功，** $w = q - \Delta u$

Δ **第一定律两解析式可相互导出，但只有在开口系中能量方程才用焓。**

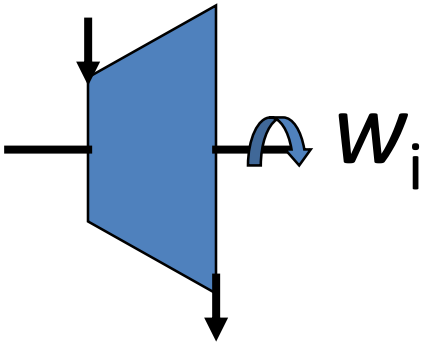
几种功的关系

$$w_t = \frac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_i$$

$$q = \Delta h + w_t = \Delta u + \Delta(pv) + w_t$$

$$q = \Delta u + w$$

$$\boxed{w = \Delta(pv) + w_t}$$



做功的根源 w $\begin{cases} w_t \begin{cases} \triangle c^2/2 \\ g\triangle z \\ w_i \end{cases} \\ \triangle(pv) \end{cases}$

热力学为什么常忽略动、位能变化

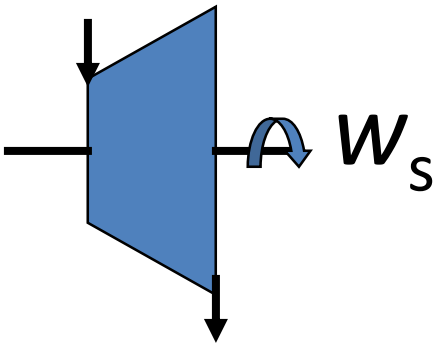
$$q = \Delta h + \Delta c^2 / 2 + g\Delta z + w_s$$

例： c_1 = 1 m/s　　c_2 = 30 m/s

$(c_2^2 - c_1^2) / 2$ = 0.449 kJ/ kg

z_1 = 0 m　　z_2 = 30 m

$g\,(z_2 - z_1)$ = 0.3 kJ/kg



1bar 下, 0 °C水的 h_1 = 84 kJ/kg

100 °C*水蒸气的* h_2 = 2676 kJ/kg

$$q = \Delta h + w_s$$

讨论：

- 工质膨胀是否一定对外做功?

  做功对象和做功部件

- 定容过程是否一定不做功?

  开口系，技术功 $w_t = -\int_1^2 v\mathrm{d}p$

- 定温过程是否一定不传热?

对功的小结

1、闭口系，系统与外界交换的功为容积变化功w

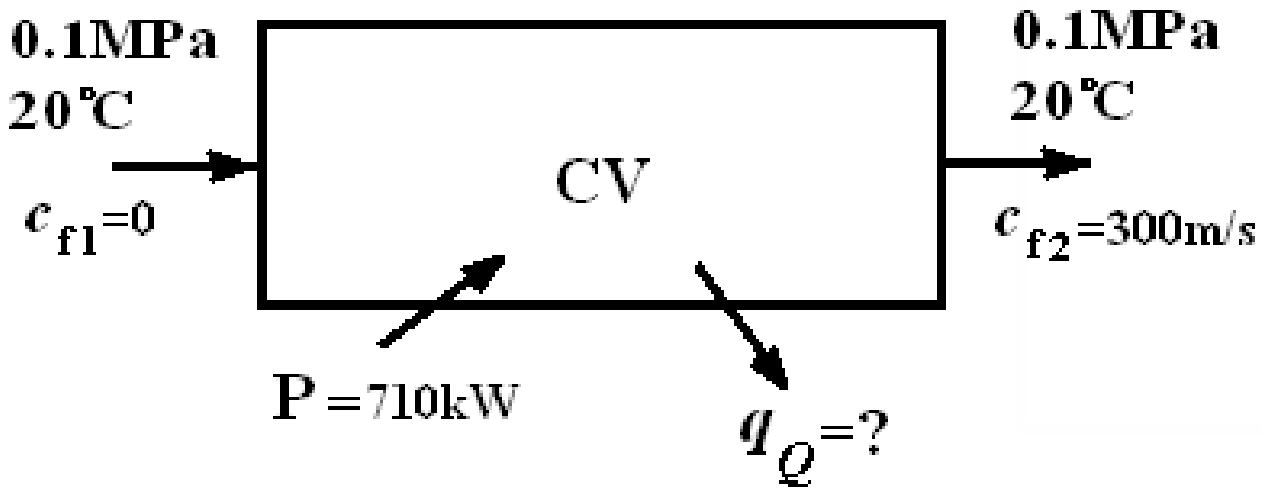
2、开口系，系统与外界交换的功为轴功w_i

3、一般情况下忽略动、位能的变化

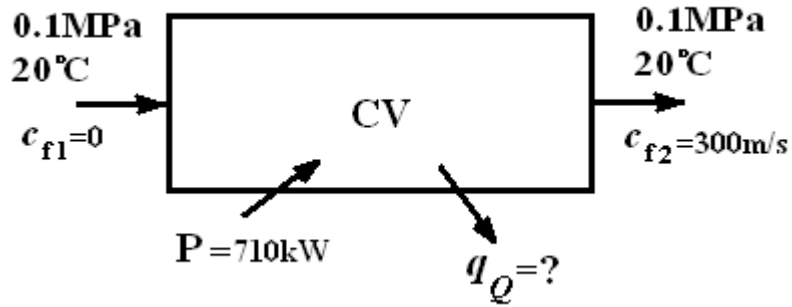
$$w_i \approx w_t$$

例题1：

0.1 MPa，20 ℃的空气在压气机中绝热压缩升压升温后导入换热器排走部分热量，再进入喷管膨胀到0.1 MPa、20℃。喷管出口截面积A = 0.032 4 m^2，气体流速c_{f2} = 300 m/s。已知压气机耗功率710 kW，问换热器中空气散失的热量。



解



$$q_m = \frac{pq_V}{R_g T} = \frac{p\left(c_{f2}A_2\right)}{R_g T}$$

$$= \frac{0.1\times10^6\ \text{Pa}\times300\ \text{m/s}\times0.032\ 4\ \text{m}^2}{287\ \text{J/(kg}\cdot\text{K)}\times293\ \text{K}} = 11.56\ \text{kg/s}$$

对 CV 列能量方程

流入： $q_m\left(h_1+\frac{1}{2}c_{f1}^2+gz_1\right)+P$

流出： $q_m\left(h_2+\frac{1}{2}c_{f2}^2+gz_2\right)+q_Q$

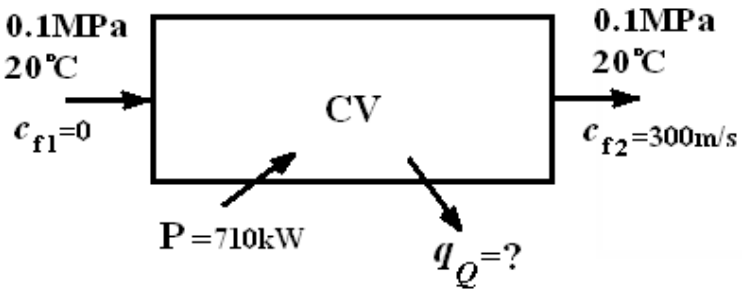
内增： **0**

$$q_m\left(h_2+\frac{1}{2}c_{f2}^2+gz_2\right)+q_Q-q_m\left(h_1+\frac{1}{2}c_{f1}^2+gz_1\right)-P=0$$

$$q_m\left(h_2+\frac{1}{2}c_{f2}^2+gz_2\right)+q_Q-q_m\left(h_1+\frac{1}{2}c_{f1}^2+gz_1\right)-P=0$$

$c_{f1}=0$ 忽略位能差

但 q_Q? h_1、h_2 均未知，



据题义， $p_1=p_2$ $T_1=T_2$ $h_1=h_2$

$$q_Q=-\frac{q_m c_{f2}^2}{2}+P=-\frac{11.56\ \text{kg/s}\times(300\ \text{m})^2\times10^{-3}}{2}+710\ \text{kJ/s}$$

$$=189.8\ \text{kW}$$

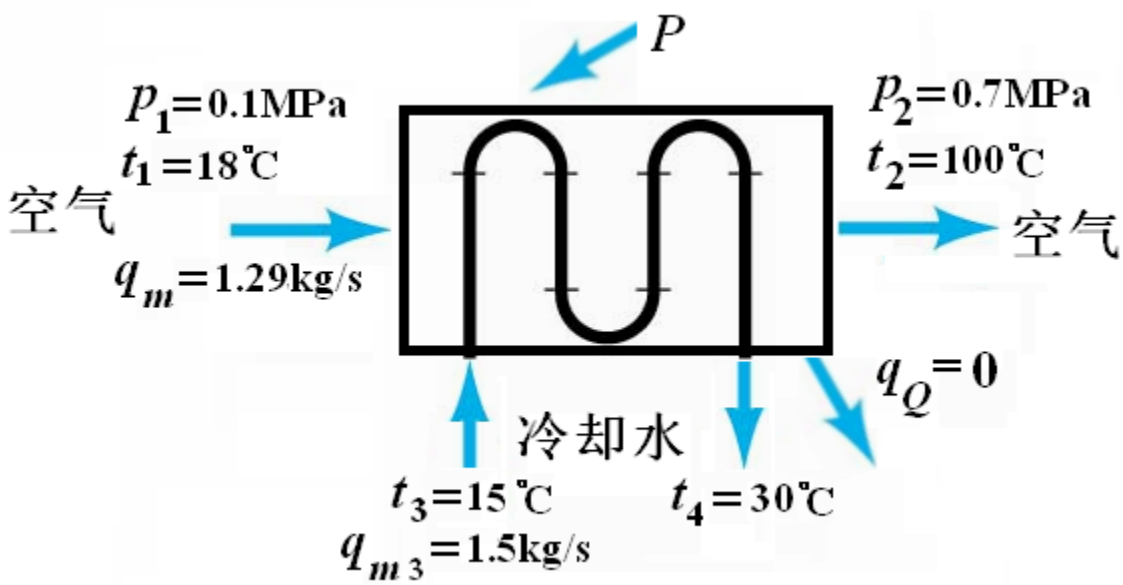
或据稳定流动能量方程

$$q_Q=\Delta\dot{H}+\frac{q_m\Delta c_f^2}{2}+gq_m\Delta z+P=P-\frac{q_m c_{f2}^2}{2}$$

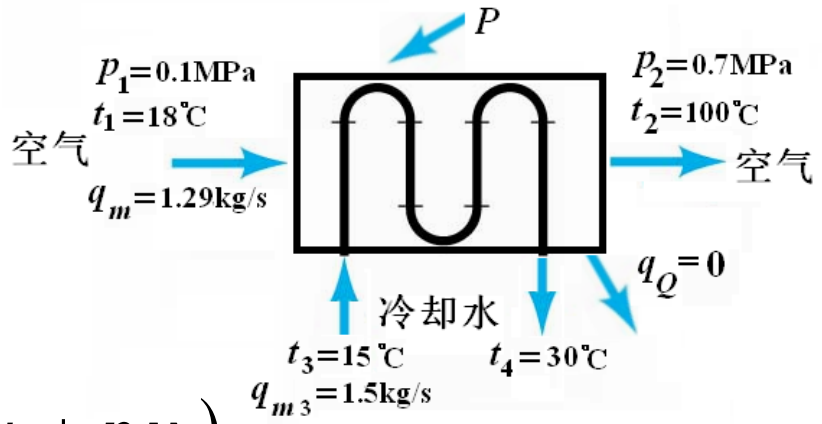
黑 箱 技 术：不必考虑内部细节，只考虑边界上交换及状况。

例题2：

有一台稳定工况下运行的水冷式压缩机，运行参数如图所示。设空气比热容 c_p = 1.003 kJ/(kg·K)，水比热容c_w = 4.187 kJ/(kg·K)。若不计压气机向环境的散热损失以及动能差及位能差，试确定驱动该压气机所需的功率。[已知空气的焓差 h_2-h_1 = c_p (T_2-T_1)]



解　取控制体为压气机（但不包括水冷部分）考察能量平衡



流入：

$$P + e_1 q_{m_1} + p_1 q_{V_1} + e_3 q_{m_3} \Rightarrow P + q_{m_1}\left(u_1 + p_1 v_1\right)$$

流出：

$$e_2 q_{m_1} + p_2 q_{V_2} + q_{Q\mathrm{w}} \Rightarrow q_{Q\mathrm{w}} + q_{m_1}\left(u_2 + p_2 v_2\right)$$

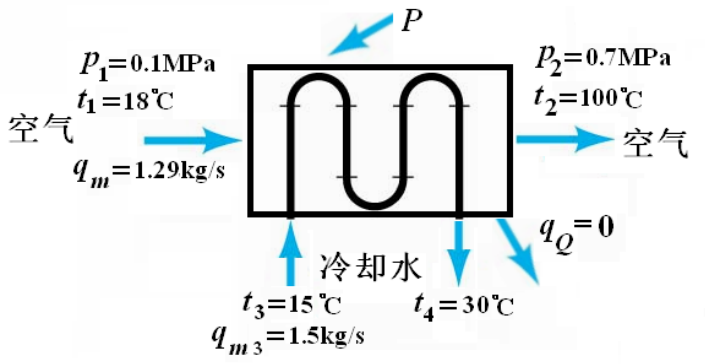
内增：　0

$$P = q_{Q\mathrm{w}} + q_{m_1}\left(h_2 - h_1\right) = q_{m_3} c_{\mathrm{w}}\left(t_4 - t_3\right) + q_{m_1} c_p\left(T_2 - T_1\right)$$

$$= 1.5\ \mathrm{kg/s} \times 4.187\ \mathrm{kJ/(kg \cdot K)} \times \left(30 - 15\right)\ ^\circ\mathrm{C} +$$

$$1.29\ \mathrm{kg/s} \times 1.0034.187\ \mathrm{kJ/(kg \cdot K)} \times \left(100 - 18\right)\ ^\circ\mathrm{C} = 200.3\ \ \mathrm{kW}$$

取整个压气机（包括水冷部分）为系统，忽略动能差及位能差则：



流入：

$$P + u_1 q_{m_1} + p_1 q_{V_1} + q_{m_3} h_3 + q_{QW} \; ?$$

$$\Rightarrow P + q_{m_1} h_1 + q_{m_3} h_3$$

流出：

$$u_2 q_{m_1} + p_2 q_{V_2} + q_{m_3} h_4 \Rightarrow q_{m_1} h_2 + q_{m_3} h_4$$

内增　0

$$P = q_{m_1}\left(h_2 - h_1\right) + q_{m_3}\left(h_4 - h_3\right)$$

本题说明：

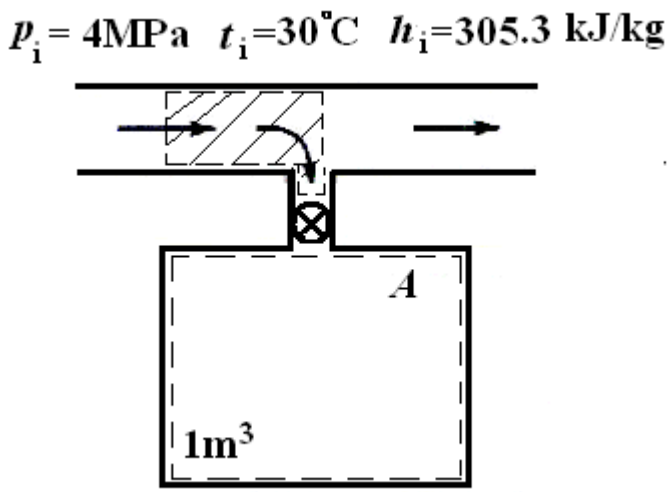
1）同一问题，取不同热力系，能量方程形式不同。

2）热量是通过边界传递的能量，若发生传热两物体同在一体系内，则能量方程中不出现此项换热量。

3）黑箱技术不必考虑内部细节，只考虑边界上交换及状况。

4）不一定死记能量方程，可从第一定律的基本表达出发。

例题3： 充气问题



若容器A为刚性绝热初态为真空，打开阀门充气，使压力p_2 = 4MPa时截止。若空气$u = 0.72T$ 求容器A内达平衡后温度T_2及充入气体量m。

解 取A为CV—— 非稳定开口系

$$\delta Q = \mathrm{d}E_{CV} + \left(h_2 + \frac{1}{2}c_f^2 + gz_2\right)_{out}\delta m_{out} - \left(h_1 + \frac{1}{2}c_f^2 + gz_1\right)_{in}\delta m_{in} + \delta W$$

$$\delta Q = \mathrm{d}E_{CV} + h_2\delta m_{out} - h_1\delta m_{in} + \delta W$$

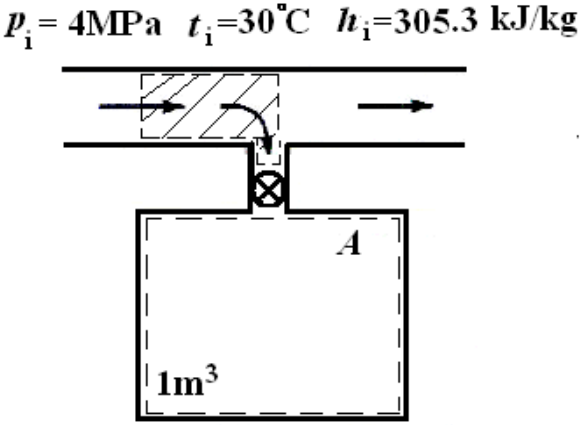
$$\delta Q = \mathrm{d}E_{CV} + \left(h_2 + \frac{1}{2}c_f^2 + gz_2\right)_{out}\delta m_{out} - \left(h_1 + \frac{1}{2}c_f^2 + gz_1\right)_{in}\delta m_{in} + \delta W$$

容器刚性绝热 $\delta Q = 0$ $\delta W = 0$ $\delta m_{out} = 0$

忽略动能差及位能差并考虑到冲入容器的质量即容器内质量

$$h_i \mathrm{d}m_i = \mathrm{d}E = \mathrm{d}(mu)$$

$$h_i \mathrm{d}m_i = \mathrm{d}E = \mathrm{d}(mu)$$



$$\int_{\tau}^{\tau+\Delta\tau} h_i \mathrm{d}m_i = \int_{\tau}^{\tau+\Delta\tau} \mathrm{d}(mu)$$

$$h_i m_i = m_2 u_2 - m_1 u_1 = m_2 u_2$$

$$m_i = m_2 \qquad \underline{h_i = u_2} \qquad T_2 = \frac{305.3\ \mathrm{K}}{0.72} = 423.99\ \mathrm{K} = 150.84\ ^\circ\mathrm{C}$$

$$m = \frac{pV}{R_g T} = \frac{40\times10^5\ \mathrm{Pa}\times1\ \mathrm{m}^3}{287\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}\times423.99\ \mathrm{K}} = 32.87\ \mathrm{kg}$$

或

流入： $h_{in}\delta m_{in}$

流出： **0** $\Rightarrow$ $(h_{in} - u)\delta m = 0$ $\Rightarrow$ $h_{in} = u$

内增： $u\ \delta m$

讨论：

1）非稳态流动问题可用一般能量方程式也可用基本原则。在一些条件下，后者常更方便。

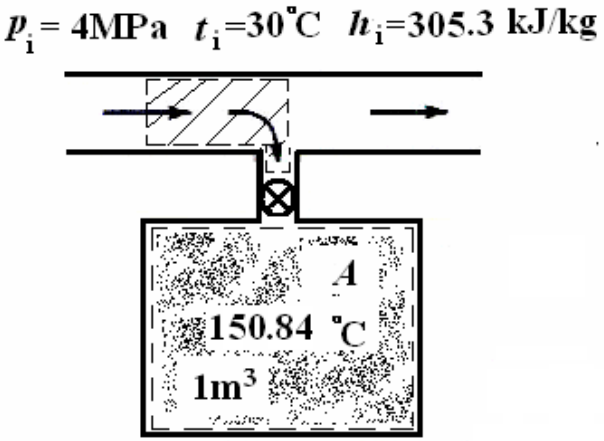
2）能量方程中若流体流出、入系统，物质能量用h，若不流动用u。

3）t_2 = 150.84℃ >> 30℃？ 是否不计及$c_{f\,in}$？

否，即使$c_{f\,in}$达349 m/s，也仅能使空气升温85 ℃，

是推动功转换成热力学能 —

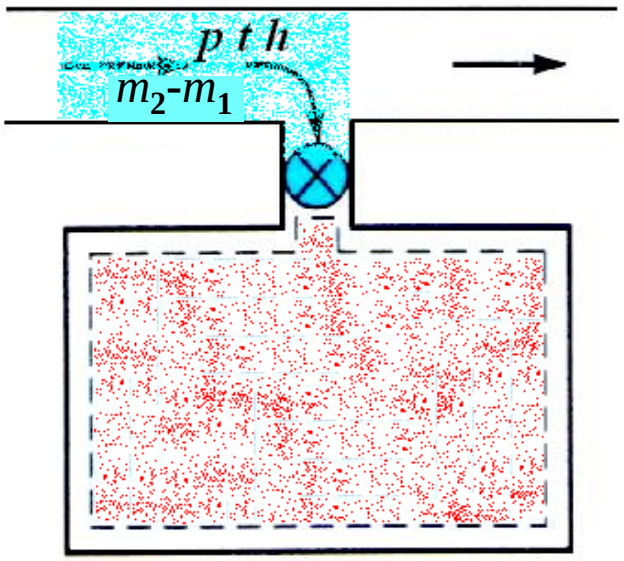
即使向真空系统输送，也需要推动功！



例题4：

充气问题（延伸）

已知储气罐中原有的空气质量m_1，热力学能u_1，压力p_1，温度T_1。充气后，储气罐内气体质量为m_2，热力学能u_2，忽略动能差与位能差，且容器为刚性绝热。导出u_2与h的关系式 。



解　方法一

取气罐为系统。考虑一股流体流入，无流出

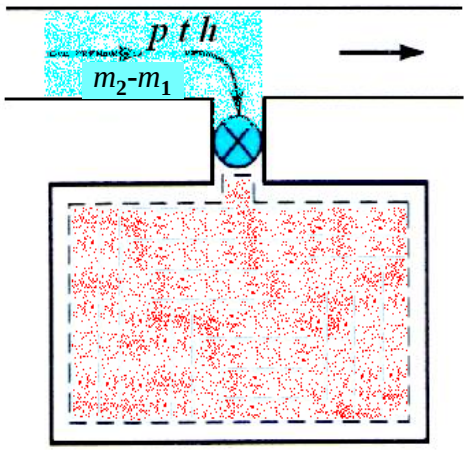
$$\delta Q = \mathrm{d}E_{\mathrm{CV}} - \delta m_{\mathrm{in}}\left(h + \frac{1}{2}c_{\mathrm{f}}^2 + gz\right) + \delta W_{\mathrm{i}}$$

$$\delta Q = \mathrm{d}E_{\mathrm{CV}} - \delta m_{\mathrm{in}}\left(h + \frac{1}{2}c_{\mathrm{f}}^{2} + gz\right) + \delta W_{\mathrm{i}}$$

容器为刚性绝热

$$\delta Q = 0 \quad \delta W_{\mathrm{i}} = 0$$

忽略气体动能和位能



$$\mathrm{d}E_{\mathrm{CV}} = \delta m_{\mathrm{in}} h$$

容器静止

$$\mathrm{d}U = \delta m_{\mathrm{in}} h$$

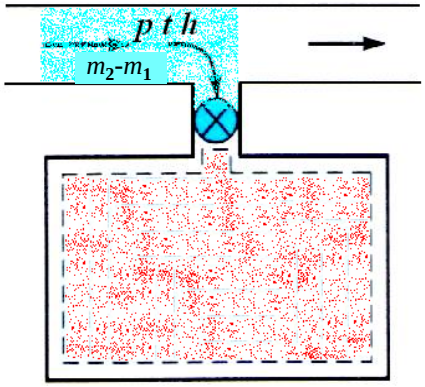
积分

$$m_2 u_2 - m_1 u_1 = m_{\mathrm{in}} h = \left(m_2 - m_1\right) h$$

$$u_2 = \frac{\left(m_2 - m_1\right) h + m_1 u_1}{m_2}$$

方法二

取终态时气罐内全部（m_2）空气为封闭系



闭口系能量方程 $Q = \Delta U + W$

Q：**容器刚性绝热充入气体与管内气体温度相等** $Q = 0$

ΔU： $\Delta U = m_2 u_2 - \left[m_1 u_1 + (m_2 - m_1) u\right]$

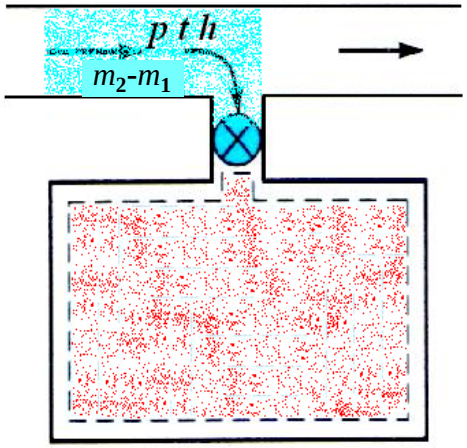
W： $W = -(m_2 - m_1) pv$

$$m_2 u_2 - m_1 u_1 - (m_2 - m_1) u - (m_2 - m_1) pv = 0$$

$$m_2 u_2 - m_1 u_1 - (m_2 - m_1) h = 0$$

$$u_2 = \frac{(m_2 - m_1) h + m_1 u_1}{m_2}$$

方法三



取充入气罐的m_2-m_1空气为闭口系

$$Q = \Delta U + W$$

$$Q = 0 \quad ? \qquad W = ? \qquad \Delta U = ?$$

$$\Delta U = (m_2 - m_1)(u_2 - u)$$

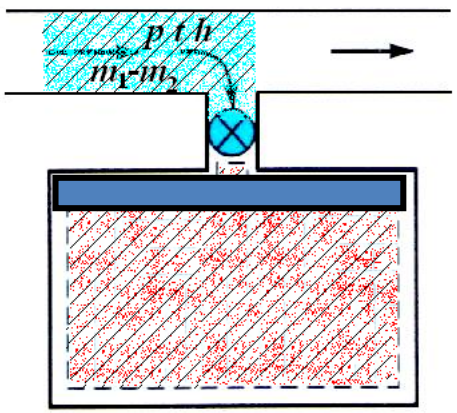
$$W = W_1 + W_2 = -(m_2 - m_1)pv + W_2$$

与管内气体交换的功 **与原在容器内气体交换的功**

$$Q = (m_2 - m_1)(u_2 - u) + W_2 - (m_2 - m_1)pv \qquad (A)$$

据题意仅与原在容器内的气体换热

另取原罐内$m_1$kg空气为闭口系，则



$$Q' - W' = m_1\left(u_2 - u_1\right)$$

$$Q = -Q' \qquad W_2 = -W'$$

$$Q - W_2 = -\left(Q' - W'\right) = m_1\left(u_1 - u_2\right)$$

代入（A）式，整理得

$$u_2 = \frac{\left(m_2 - m_1\right)h + m_1 u_1}{m_2}$$

讨论：

若气缸顶部有无摩擦、不计质量及充分导热的活塞，结果如何?—解法三即可认为是这种情况，故无影响。

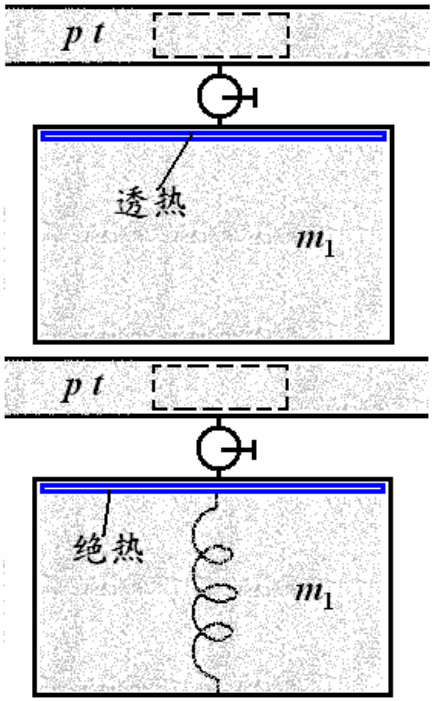
归纳：

1）开口系问题也可用闭口系方法求解。

2）注意闭口系边界面上热、功交换；尤其是边界面变形时需考虑功的交换。

3）例题3中若有无摩擦及充分导热的活塞，结果如何？

——解法三即可认为是这种情况，故无影响。



4）若例题4活塞为绝热材料制造，活塞下有弹簧，

若…

…

如何?

2-5 稳定流动能量方程式的应用

1.蒸汽轮机、气轮机

(工质对机器做功，压力降低)

流进系统： $u_1 + p_1 v_1 = h_1,\ \frac{1}{2}c_{f1}^2, gz_1$

流出系统： $u_2 + p_2 v_2 = h_2,\ \frac{1}{2}c_{f1}^2, gz_1, w_i$

内部储能增量： 0

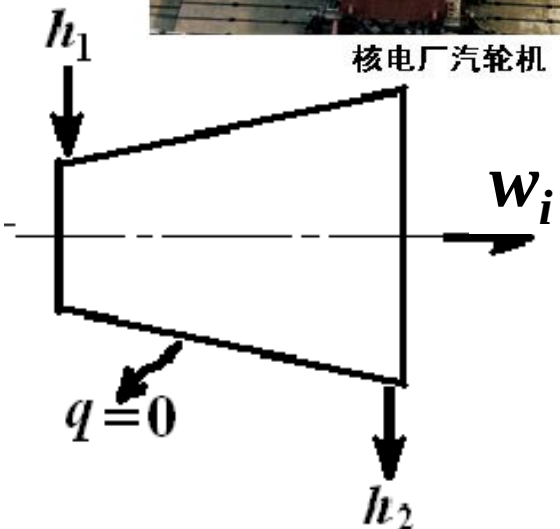
0 0 0

$$q = \Delta h + \frac{1}{2}\Delta c_f^2 + g\Delta z + w_i$$

故有，对动力机

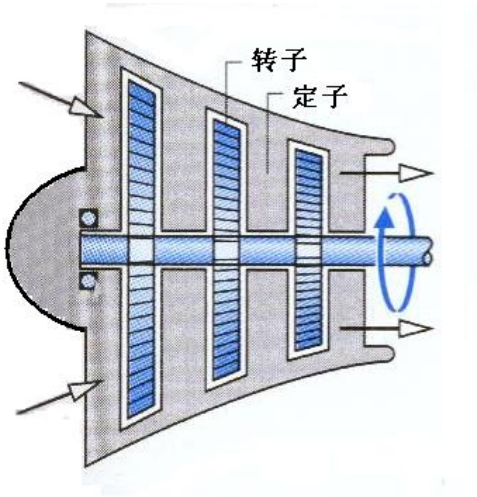
$$h_1 - h_2 = w_i = w_t$$

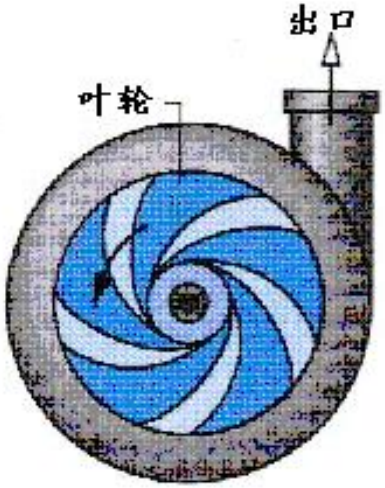
核电厂汽轮机

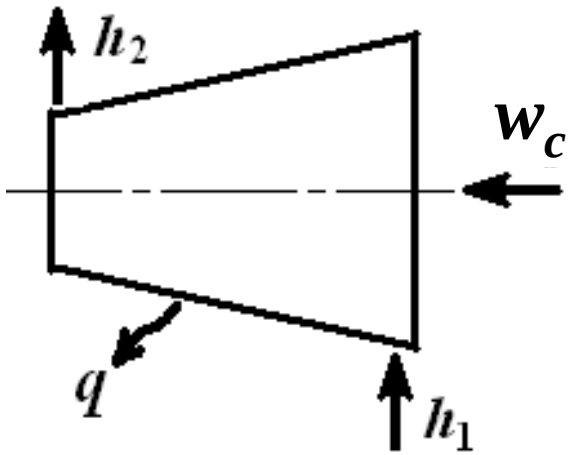


2. 压气机(compressor)，水泵类 (pump)

机器对工质做功，使工质压升。







流入 $h_1, \left(\frac{c_{f1}^2}{2} + gz_1\right), w_c$ （w_c是负的）

流出 $h_2, \left(\frac{c_{f2}^2}{2} + gz_2\right), q$ （q是负的）

内部储能增量 0

$$q = \Delta h + \frac{1}{2}\Delta c_f^2 + g\Delta z + w_i$$

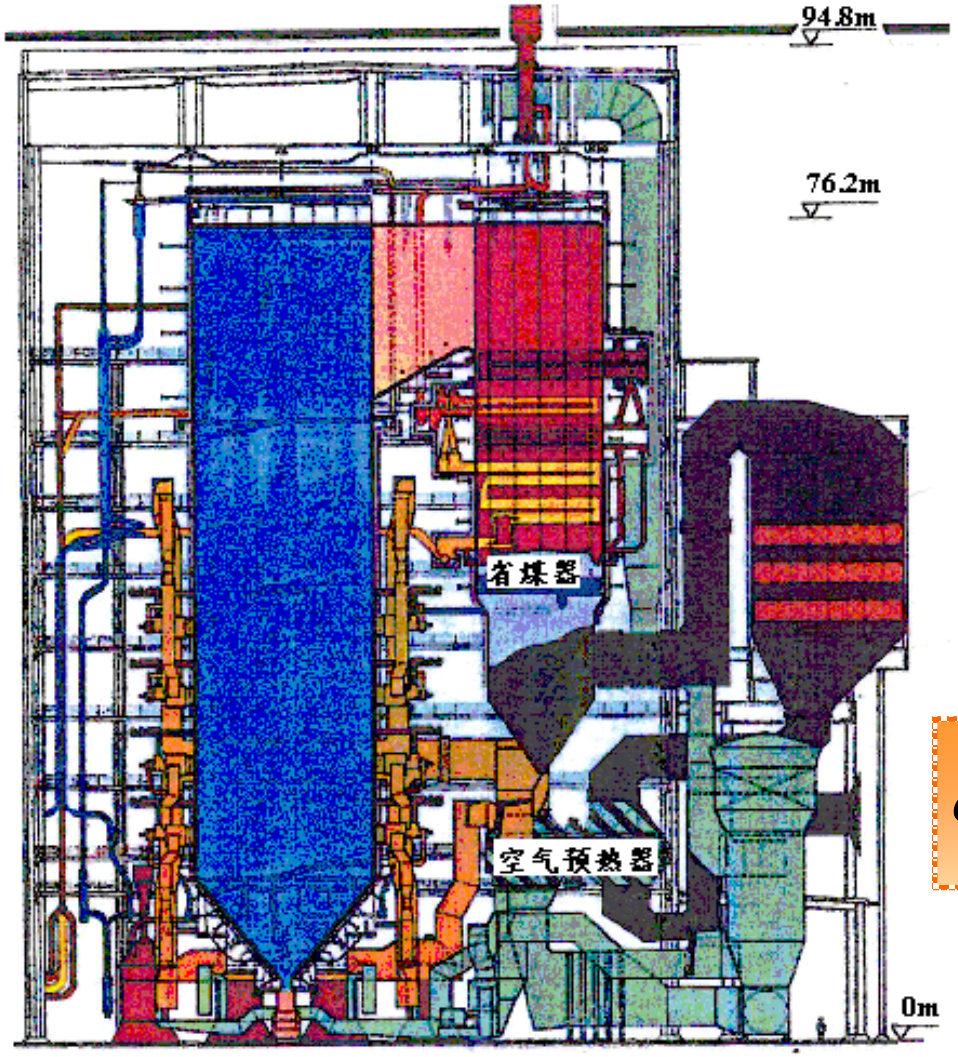
0 0

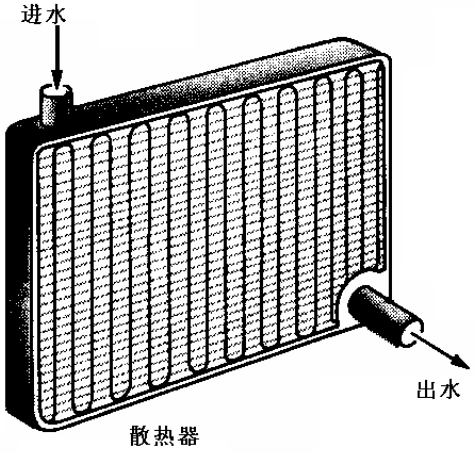
故有，对压气机

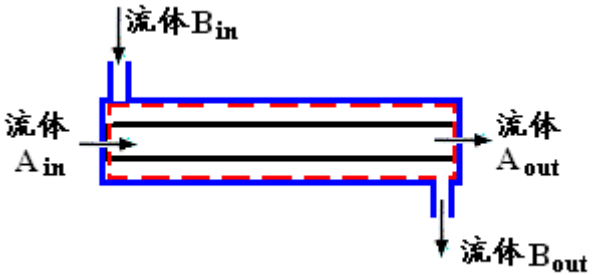
$$w_C = -w_t = h_2 - h_1 - q$$

3. 换热器（锅炉、加热器等）

(有热量交换，无功的交换)





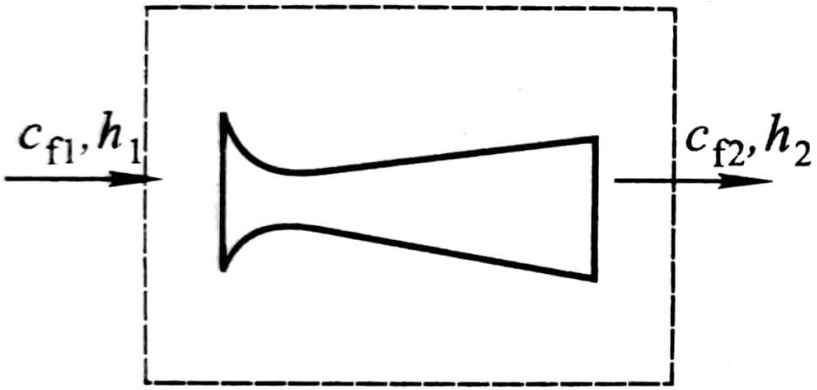


若忽略动能差、位能差

$$q = \Delta h + \cancelto{0}{\frac{1}{2}\Delta c_f^2} + \cancelto{0}{g\Delta z} + \cancelto{0}{w_i}$$

$$q = h_2 - h_1$$

4. 管内流动（不对设备做功）



流入： $u_1 + \frac{1}{2}c_{f1}^2 + gz_1 + p_1v_1$

流出： $u_2 + \frac{1}{2}c_{f2}^2 + gz_2 + p_2v_2$

内增： 0

$$\cancelto{0}{q} = \Delta h + \frac{1}{2}\Delta c_f^2 + \cancelto{0}{g\Delta z} + \cancelto{0}{w_i}$$

有

$$\frac{1}{2}(c_{f2}^2 - c_{f1}^2) = h_1 - h_2$$

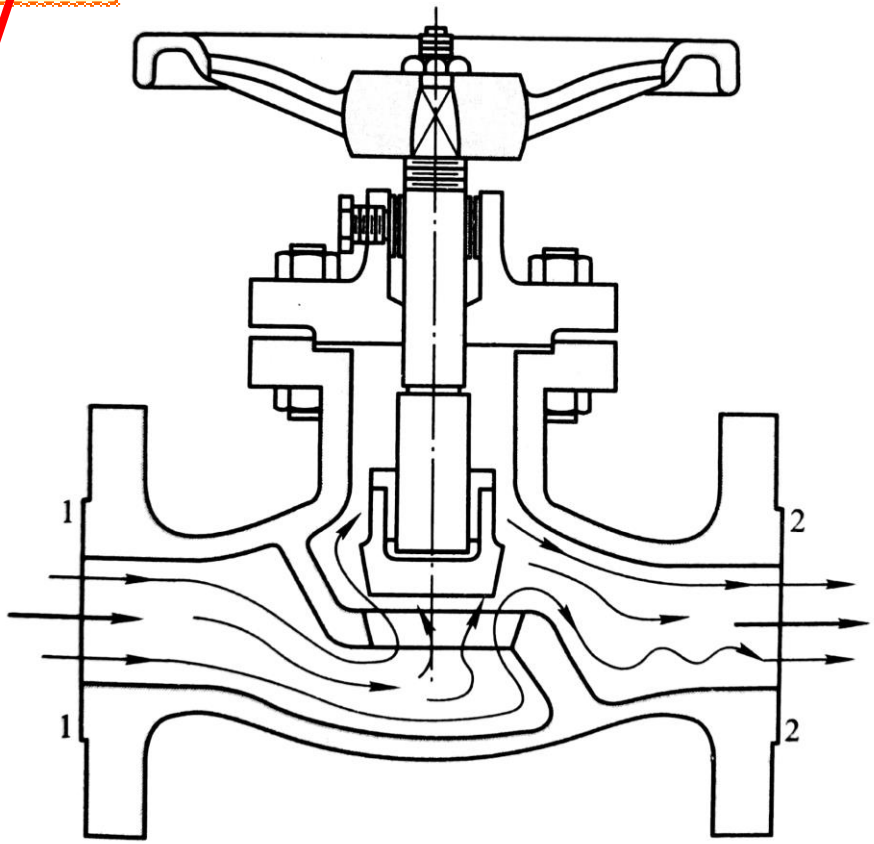
5. 绝热节流（不对外做功）

若忽略动能差、位能差；流动绝热，不对外做功

$$\overset{0}{q} = \Delta h + \overset{0}{\frac{1}{2}\Delta c_{\mathrm{f}}^{2}} + \overset{0}{g\Delta z} + \overset{0}{w_{\mathrm{i}}}$$

有

$$h_1 = h_2$$



热一律表达式小结

$$q = \Delta u + w$$

闭口, 任何工质，任何过程

$$q = \Delta u + \int p\mathrm{d}v = \int T\mathrm{d}s$$

任何工质，可逆过程

$$\Phi = \mathrm{d}E_{\mathrm{cv}} / \delta\tau + P_i + \sum\left(h + c^2/2 + gz\right)_{\mathrm{out}} q_{\mathrm{m,out}} - \sum\left(h + c^2/2 + gz\right)_{\mathrm{in}} q_{\mathrm{m,in}}$$

开口系统, 任何工质

$$q = \Delta h + \Delta c^2/2 + g\Delta z + w_i$$

$$q = \Delta h + w_{\mathrm{t}}$$

任何工质,任何过程，稳流系统

第2章小结

1. 热力学第一定律；
2. 热力学能、总能、焓；
3. 热力学第一定律的基本能量方程式；
4. 推动功、流动功；
5. 开口系统能量方程；
6. 常用设备稳定流动工况的能量方程。

第2章作业

2-4，2-5，2-8，2-9，2-10，2-12，2-18

注意：只收手写作业！不收打印作业或电子版作业！